TASKFLOW

Görev ve Proje Yönetim Sistemi API

1. Projenin Amacı

TASKFLOW projesinin amacı, ekip içerisindeki görevlerin yönetilmesini sağlayan temel bir REST API geliştirmektir. Proje yönergesinde tanımlanan senaryoya göre sistem; görevlerin oluşturulması, listelenmesi, belirli bir görevin görüntülenmesi, güncellenmesi ve silinmesi işlemlerini desteklemektedir.

2. Proje Senaryosu

Senaryoda bir yazılım şirketinin ekip içerisindeki görevleri, projeleri ve çalışanların sorumluluklarını takip etmek istediği kabul edilmektedir. TASKFLOW, bu ihtiyacın backend tarafındaki temelini oluşturmak üzere REST API mantığında tasarlanmıştır. Görevler çalışanlara atanabilir, görevlerin durumu ve önceliği tutulabilir ve görev bilgileri API üzerinden yönetilebilir.

3. Temel Sistem Özellikleri

- **Görev oluşturma:** Yeni bir görev POST isteği ile sisteme eklenebilir.
- **Görev listeleme:** Sistemde bulunan tüm görevler GET isteği ile görüntülenebilir.
- **Görev detayı:** Belirli bir görevin ID bilgisi kullanılarak detayları alınabilir.
- **Görev güncelleme:** Mevcut bir görevin bilgileri PUT isteği ile güncellenebilir.
- **Görev silme:** Belirli bir görev DELETE isteği ile sistemden kaldırılabilir.
- **Veri yönetimi:** Görev verileri JSON dosyası üzerinden saklanmaktadır.
- **Logger middleware:** Gelen API isteklerinin HTTP methodu, endpoint'i ve zaman bilgisi terminale yazdırılmaktadır.

İşlem	Method	Endpoint
Görev listeleme	GET	`/tasks`
Görev detayı	GET	`/tasks/id`
Görev ekleme	POST	`/tasks`
Görev güncelleme	PUT	`/tasks/:id`
Görev silme	DELETE	`/tasks/:id`

5. Teknik Yapı ve Klasör Organizasyonu

Proje Node.js ve Express.js kullanılarak geliştirilmiştir. Routing işlemleri `routes` klasöründe, görev işlemleri `controllers` klasöründe, görev verileri `data` klasöründeki `tasks.json` dosyasında ve Logger middleware `middleware` klasöründe yer almaktadır. Ana uygulama `server.js` üzerinden çalıştırılmaktadır.

6. Kullanılan Teknolojiler

- Node.js
- Express.js
- REST API
- JSON
- Postman

7. Test ve Proje Çıktıları

CRUD işlemleri Postman kullanılarak test edilmiştir. Görev ekleme, görev listeleme, görev detayı görüntüleme, görev güncelleme ve görev silme işlemleri kontrol edilmiştir. Ayrıca Logger middleware ile API isteklerinin method, endpoint ve zaman bilgisi terminal üzerinde gözlemlenmiştir.

8. Proje Kapsamı

Bu teslimde proje yönergesinin zorunlu kapsamında yer alan REST API, routing, CRUD işlemleri, temel Logger middleware ve Postman testleri uygulanmıştır. Yönergede ayrıca filtreleme, arama, sayfalama, validation middleware, raporlama ve kapsamlı dokümantasyon gibi isteğe bağlı ileri seviye çalışmalar bulunmaktadır; bunlar bu temel teslimin dışında bırakılmıştır.

HAZIRLAYAN:SUDE PARLAK